

Agostino Lorenzi Vittorio Moriggia

SYNTAX

LINGUAGGI C, C++, WEB

Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici

Eserciziario

TPS

Classe III - informatica

Prof. Gallina Roberto

Progettazione e codifica

Interfacce grafiche con C#

Linguaggi Web: HTML, CSS, JavaScript

UdA con attività multidisciplinari

Video tutorial e test interattivi



STEM



Atlas

Copyright © Roberto Gallina

Tutti i diritti riservati.

Questo eserciziario è stato realizzato a scopo didattico per l'uso esclusivo degli studenti dell'autore. Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (fotocopie, registrazioni, supporti digitali o altri) senza la previa autorizzazione scritta dell'autore, ad eccezione di brevi citazioni a scopo di recensione o critica.

È vietata la riproduzione per scopi commerciali o la condivisione su siti web, blog, piattaforme di condivisione di lezioni o altri spazi digitali pubblici.

L'autore ha curato personalmente la redazione dei contenuti. Eventuali errori, omissioni o imprecisioni sono involontari e saranno gladly corretti nelle prossime edizioni.

Per richieste di autorizzazione o informazioni:

Roberto Gallina

roberto.gallina@istitutoperlasca.edu.it

Indice

I

Flowchart e pseudocodifica

I	Selezione e cicli	7
1.1	Selezione e cicli	7



Flowchart e pseudocodifica

1	Selezione e cicli	7
1.1	Selezione e cicli	

1

Selezione e cicli

1.1 Selezione e cicli

Risolvere i seguenti esercizi, scrivendo la pseudocodifica e il flowchart corrispondente.

1

Dati 4 numeri in input stampare il maggiore.

•

2

Dato un numero intero N, stabilire se è pari o è dispari, ripetilo 10 volte e conta i pari e i dispari.

•

3

Date le misure dei lati di un triangolo, stabilire se il triangolo è equilatero, isoscele o scaleno.

•

4

Date le dimensioni di due rettangoli calcolarne l'area e determinare quale dei due ha superficie maggiore.

•

5

Dati 3 numeri stampare il più piccolo, il più grande e la loro media aritmetica.

•

6

Una scultura è formata da un cubo, sormontato da altri due cubi di lato rispettivamente doppio e triplo rispetto al primo cubo. Scrivere la pseudocodifica e poi il flowchart che chieda la il lato del primo cubo, assicurandosi sia valido e calcoli il volume totale della scultura e la superficie visibile totale.

• •

7

Una biblioteca vuole registrare il numero di libri presi in prestito durante una settimana. Scrivere la pseudocodifica e il flowchart che:

• •

richiedano in input il numero di libri prestati per ciascuno dei 7 giorni della settimana (valore non negativo); calcolino il numero totale di prestiti effettuati nella settimana; individuino il giorno con il maggior numero di prestiti; visualizzino il totale dei prestiti e il giorno più richiesto.

8



Una palestra vuole monitorare il numero di ingressi registrati durante una settimana. Scrivere la pseudocodifica e il flowchart che:

- richiedano in input il numero di ingressi per ciascuno dei 7 giorni della settimana (valore non negativo);
- calcolino il numero totale di ingressi della settimana;
- individuino il giorno con il minor numero di ingressi;
- calcolino il numero medio di ingressi giornalieri;
- visualizzino il totale degli ingressi, la media giornaliera e il giorno meno frequentato.

9



Scrivere la pseudocodifica e il flowchart di una calcolatrice che:

- visualizzi un menu con le seguenti operazioni:
 - 1 - Somma
 - 2 - Sottrazione
 - 3 - Moltiplicazione
 - 4 - Divisione
 - 5 - Esci
- richieda all'utente la scelta dell'operazione da eseguire;
- se la scelta è compresa tra 1 e 4, acquisisca in input due numeri;
- esegua l'operazione corrispondente alla scelta effettuata;
- nel caso della divisione, verifichi che il secondo numero sia diverso da zero;
- visualizzi il risultato dell'operazione;
- riproponga il menu fino a quando l'utente non seleziona l'opzione 5 - Esci;
- al termine del programma, visualizzi un messaggio di chiusura.